

Informe de laboratorio

Vibración y velocidad de ondas estacionarias

Estudio de los modos normales y de la velocidad de fase en una cuerda tensa

Alumnos:	Luis López Nasser y Elmer Cedillo
Asignatura:	Mecánica y Ondas II — Laboratorio
Fecha de entrega:	21 de abril de 2026
Universidad:	UNIE

Índice

1. Introducción	2
1.1. Marco teórico	2
1.1.1. Derivación de la ecuación de ondas	2
1.2. Objetivos	3
2. Materiales	4
3. Procedimiento experimental	4
4. Análisis y discusión de datos	4
4.1. Cálculo de la tensión aplicada	4
4.2. Frecuencias de resonancia medidas	5
4.3. Velocidad de fase calculada directamente	5
4.4. Ajuste lineal de frecuencia frente a modo	6
4.5. Comparación con el valor teórico	7
4.6. Efecto de doblar la longitud de la cuerda	7
5. Conclusiones	8

1 Introducción

1.1 Marco teórico

Los fenómenos ondulatorios están presentes en múltiples ámbitos de la física, desde la propagación de vibraciones mecánicas en sólidos, líquidos y gases, hasta la transmisión de ondas electromagnéticas y la aparición de niveles cuantizados en mecánica cuántica [1]. Todas las ondas comparten propiedades comunes que permiten emplear sistemas sencillos como el estudiado aquí para entender sistemas más complejos. Esta práctica emplea una cuerda tensa como modelo experimental para el estudio de las ondas estacionarias.

1.1.1 Derivación de la ecuación de ondas

Considérese un elemento infinitesimal de cuerda de longitud dx sometido a una tensión $F = T$. Al perturbar la cuerda, el elemento experimenta fuerzas en las componentes horizontal y vertical [2]:

$$F_x = F \cos(\alpha + d\alpha) - F \cos \alpha, \quad (1)$$

$$F_y = F \sin(\alpha + d\alpha) - F \sin \alpha, \quad (2)$$

donde α es el ángulo que forma la cuerda con la horizontal. Para perturbaciones de pequeña amplitud ($\alpha \ll 1$) se puede aproximar $\cos \alpha \approx 1$ y $\sin \alpha \approx \alpha$, con lo que $F_x \approx 0$ y $F_y \approx F d\alpha$. El ángulo satisface $\alpha \approx \tan \alpha = \partial y / \partial x$, por lo que su variación a lo largo del elemento es:

$$d\alpha = \frac{\partial \alpha}{\partial x} dx \approx \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx. \quad (3)$$

Aplicando la segunda ley de Newton a la masa del elemento $dm = \mu dx$ (donde $\mu = \rho A$

es la densidad lineal de la cuerda):

$$F \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx = \mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}. \quad (4)$$

Dividiendo por μdx y reordenando se obtiene la **ecuación de ondas unidimensional**:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \quad (5)$$

donde la velocidad de fase de la perturbación es:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}. \quad (6)$$

La expresión (6) pone de manifiesto que la velocidad aumenta con la tensión y disminuye con la densidad lineal, pues un medio más denso presenta mayor inercia.

La solución general de la ecuación (5) es una superposición de ondas viajeras de la forma $A \cos(kx \pm \omega t + \phi)$, donde $k = 2\pi/\lambda$ es el número de onda y $\omega = 2\pi f$ es la frecuencia angular [3]. Para que dicha solución satisfaga (5) debe cumplirse la relación de dispersión $\omega = vk$.

Una onda estacionaria resulta de la superposición de dos ondas viajeras de igual amplitud y frecuencia que se propagan en sentidos opuestos, con un desfase de π radianes introducido por la reflexión en los extremos. Aplicando las identidades trigonométricas pertinentes, se obtiene

$$y(x, t) = 2A \sin(kx) \sin(\omega t). \quad (7)$$

Esta expresión muestra que el perfil espacial permanece fijo en el tiempo: los puntos de amplitud permanentemente nula se denominan *nodos*, y los de amplitud máxima, *vientres*. A diferencia de las ondas viajeras, el

patrón no se desplaza.

Las condiciones de contorno de extremos fijos imponen que la amplitud sea nula en $x = 0$ y $x = L$:

$$y(0, t) = y(L, t) = 0 \quad \forall t. \quad (8)$$

Para que (7) satisfaga (8) el número de onda debe tomar únicamente valores discretos:

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (9)$$

Esto conduce a las *frecuencias normales* de la cuerda, también llamadas frecuencias propias o de resonancia:

$$f_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \frac{nv}{2L}, \quad (10)$$

donde n identifica el modo de oscilación. Cada modo presenta exactamente n vientres y $n - 1$ nodos interiores, como se ilustra en la Figura 1.

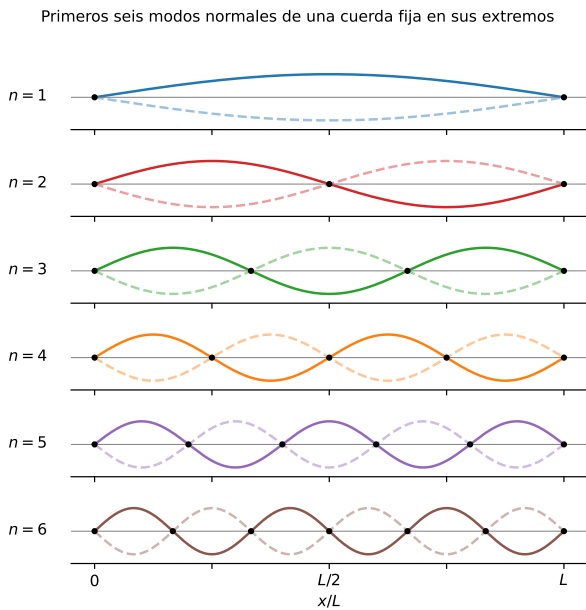


Figura 1: Perfiles de los seis primeros modos normales. Los puntos negros indican los nodos.

La ecuación (10) es la base de todo el análisis experimental. Por un lado, permite calcular directamente la velocidad de fase a partir de una frecuencia medida:

$$v = \frac{2L f_n}{n}. \quad (11)$$

Por otro lado, para una tensión fija, f_n es una función lineal de n con pendiente:

$$a = \frac{v}{2L} \implies v = 2La, \quad (12)$$

de modo que la representación gráfica de f_n frente a n proporciona una segunda vía experimental para obtener v .

La incertidumbre de la velocidad calculada con (11) se obtiene por propagación cuadrática:

$$\delta v = \frac{2}{n} \sqrt{(f_n \delta L)^2 + (L \delta f)^2}. \quad (13)$$

1.2 Objetivos

- Identificar los modos normales de vibración de una cuerda fija en sus extremos para cuatro valores distintos de tensión.
- Calcular la velocidad de fase para cada modo y cada tensión empleando la ecuación (11).
- Determinar la velocidad de fase mediante ajuste lineal de f_n frente a n y comparar ambos métodos.
- Comparar los resultados experimentales con la predicción teórica de la ecuación (6).
- Analizar el efecto de duplicar la longitud de la cuerda sobre las frecuencias propias del sistema.

2 Materiales

Para la realización de la práctica se emplearon los siguientes materiales:

- Generador de frecuencias conectado a un oscilador con lengüeta vibrante.
- Cuerda elástica de longitud total $L_T = 0,82$ m.
- Dos poleas para guiar la cuerda.
- Soporte portapesas con masa m_s y pesas de 10 g para ajustar la tensión.
- Soporte ajustable en altura para el oscilador.
- Varilla de soporte de acero inoxidable de 500 mm.

La longitud efectiva de la cuerda entre el vibrador y la polea, que es el parámetro L relevante para los cálculos, se fijó en $L = 0,1315$ m. Es fundamental que este valor permanezca constante a lo largo de todas las medidas, ya que cualquier variación en L afecta directamente a las frecuencias de resonancia y a la velocidad estimada.

3 Procedimiento experimental

El dispositivo experimental consiste en una cuerda sujeta en un extremo a la lengüeta del oscilador y en el otro a un soporte portapesas, pasando por una polea. De este modo, la tensión en la cuerda puede controlarse de forma precisa variando la masa colgante.

El procedimiento seguido fue el siguiente:

1. Se partió de la configuración inicial con el soporte portapesas solo (sin pesas

adicionales), fijando la primera tensión de trabajo T_0 .

2. Se varió lentamente la frecuencia del generador de funciones, desde los valores más bajos, hasta identificar la resonancia correspondiente a cada modo normal observable. La resonancia se reconoce por el aumento brusco de la amplitud de vibración de la cuerda y la aparición de un patrón de nodos y vientres estable.
3. Para cada tensión se anotaron las frecuencias de resonancia de los modos accesibles experimentalmente, en este caso los modos $n = 3$ a $n = 8$.
4. A continuación se incrementó la tensión añadiendo sucesivamente pesas de 10 g hasta completar cuatro configuraciones (T_0, T_1, T_2, T_3), repitiendo en cada caso el proceso de búsqueda de resonancias para cada modo.

Conviene advertir que la identificación precisa de la frecuencia de resonancia constituye la principal fuente de incertidumbre del experimento, ya que la curva de respuesta de la cuerda presenta un máximo relativamente ancho. Por esta razón se adoptó como criterio marcar la frecuencia a la que la amplitud de los vientres era visualmente máxima y el patrón de nodos se observaba claramente estacionario.

4 Análisis y discusión de datos

4.1 Cálculo de la tensión aplicada

La tensión que experimenta la cuerda es igual al peso de la masa colgante. Si m_s es la

masa del soporte portapesas y cada pesa adicional tiene masa 0,010 kg, la tensión para la configuración i es:

$$T_i = (m_s + 0,010 i) g, \quad i = 0, 1, 2, 3, \quad (14)$$

con $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. La incertidumbre de la tensión se propaga desde la incertidumbre de la masa:

$$\delta T_i = g \delta m, \quad (15)$$

donde $\delta m = 0,05 \times 10^{-3} \text{ kg}$ corresponde a la apreciación de la balanza (resolución 0,1 g).

Cuadro 1: Masas colgantes y tensiones aplicadas.

Config.	M (kg)	T (N)	δT (N)
T_0 (solo)	0,009 94	0,0975	0,0005
T_1 (+1 pesa)	0,019 94	0,1956	0,0005
T_2 (+2 p.)	0,029 94	0,2937	0,0005
T_3 (+3 p.)	0,039 94	0,3918	0,0005

4.2 Frecuencias de resonancia medidas

Para cada valor de tensión se identificaron visualmente los modos normales correspondientes a $n = 3$ hasta $n = 8$, anotando la frecuencia del generador en cada resonancia. Los modos $n = 1$ y $n = 2$ no pudieron observarse con claridad en las condiciones del montaje, posiblemente debido a que sus frecuencias propias son inferiores a la frecuencia mínima estable del generador y a que la amplitud de la lengüeta vibrante no es suficiente para excitarlos de manera nítida a esas frecuencias tan bajas.

La incertidumbre de la frecuencia medida se estima como $\delta f = 0,5 \text{ Hz}$, equivalente a la

mitad de la resolución del generador de funciones en el rango de trabajo.

Cuadro 2: Frecuencias de resonancia f_n (Hz) medidas.

n	T_0	T_1	T_2	T_3
3	8,709	—	12,509	14,509
4	11,709	12,709	16,709	18,809
5	14,709	16,409	22,609	24,309
6	17,109	22,809	26,909	28,809
7	23,009	26,409	31,309	33,909
8	25,009	28,709	35,009	38,309

La ausencia de dato para T_1 , $n = 3$ se debe a que en esa configuración el patrón de tres vientres no pudo estabilizarse de forma clara, lo que se interpreta como un efecto del bajo amortiguamiento del generador a baja frecuencia para esa tensión particular.

Se observa que, para cada tensión fija, las frecuencias aumentan aproximadamente de forma proporcional a n , en acuerdo con la predicción teórica de la ecuación (10). Asimismo, para un modo dado, la frecuencia de resonancia aumenta claramente al incrementar la tensión, lo cual refleja el aumento de la velocidad de propagación con $\sqrt{T}$.

4.3 Velocidad de fase calculada directamente

Aplicando la ecuación (11) con $L = 0,1315 \text{ m}$ y la propagación de incertidumbre (13), se obtiene una estimación de la velocidad de fase para cada par (n, T_i) . Con $\delta L = 0,5 \times 10^{-3} \text{ m}$ y $\delta f = 0,5 \text{ Hz}$, la incertidumbre δv depende del modo n pero no de la tensión, ya que el término dominante es $L \delta f$ (el término $f_n \delta L$ es despreciable).

Cuadro 3: Velocidades de fase $v_{n,i}$ (m/s) con su incertidumbre δv (m/s).

n	δv	T_0	T_1	T_2	T_3
3	0,044	0,764	—	1,097	1,272
4	0,033	0,770	0,836	1,099	1,237
5	0,027	0,774	0,863	1,189	1,279
6	0,022	0,750	1,000	1,180	1,263
7	0,019	0,865	0,992	1,176	1,274
8	0,017	0,822	0,944	1,151	1,259
$\bar{v}$		0,791	0,927	1,149	1,264

Los valores de v obtenidos para diferentes modos bajo la misma tensión son bastante consistentes entre sí, con dispersiones del orden del 10 % o menores, lo que indica que el modelo lineal es una descripción razonablemente buena del sistema. Las ligeras variaciones entre modos pueden atribuirse a la dificultad de identificar exactamente la resonancia, a la elasticidad no ideal de la cuerda y a posibles variaciones de la longitud efectiva durante la medida.

4.4 Ajuste lineal de frecuencia frente a modo

De acuerdo con la ecuación (10), al representar f_n frente a n para una tensión fija se obtiene una recta de pendiente $a = v/(2L)$. El ajuste lineal se realizó mediante regresión por mínimos cuadrados; los resultados se recogen en la Tabla 4.

Cuadro 4: Parámetros del ajuste $f = an + b$, velocidad de fase y R^2 . Las filas δ son las incertidumbres correspondientes.

	a (Hz)	b (Hz)	v_a (m/s)	R^2
T_0	3,366	-1,802	0,885	0,9827
δ	0,224	1,288	0,059	—
T_1	4,200	-3,791	1,105	0,9749
δ	0,389	2,398	0,102	—
T_2	4,589	-1,061	1,207	0,9958
δ	0,150	0,863	0,039	—
T_3	4,823	-0,083	1,268	0,9992
δ	0,070	0,404	0,018	—

Los coeficientes de determinación R^2 son elevados en todos los casos ($> 0,97$), lo que confirma la dependencia lineal. Los errores de la pendiente disminuyen al aumentar la tensión: δa pasa de 0,22 Hz en T_0 a 0,07 Hz en T_3 , reflejo de que a mayor tensión el patrón estacionario es más nítido y la identificación de la resonancia más precisa. La incertidumbre de la velocidad obtenida por ajuste, $\delta v_a = 2L \delta a$, va de 0,06 m/s en T_0 a 0,02 m/s en T_3 . Las ordenadas en el origen son negativas y con errores comparables a su valor ($|b| \lesssim \delta b$) para T_3 , lo que indica que su desviación respecto al modelo ideal no es estadísticamente significativa para las tensiones mayores.

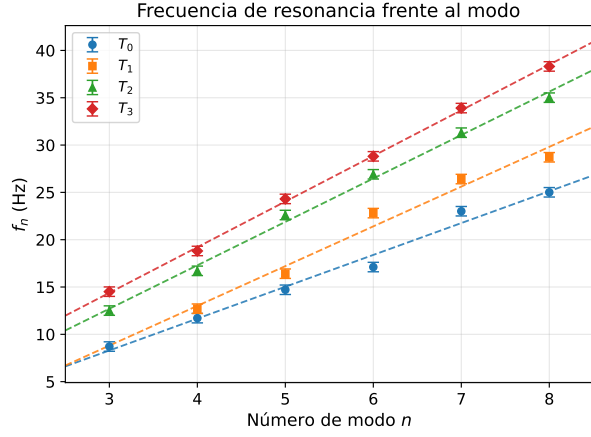


Figura 2: Frecuencia de resonancia frente al número de modo para las cuatro tensiones. Las líneas representan los ajustes lineales.

Las velocidades obtenidas por ajuste ($v_a = 2La$) son sistemáticamente algo superiores a las velocidades medias directas $\bar{v}$, diferencia que puede atribuirse al hecho de que el ajuste pondera todos los modos de forma homogénea, reduciendo el efecto de errores individuales.

4.5 Comparación con el valor teórico

La velocidad teórica para cada tensión se calcula mediante la ecuación (6). Para ello es necesario conocer la densidad lineal de la cuerda $\mu = m_c/L_T$. En esta práctica no se dispuso de medida directa de la masa de la cuerda; adoptando el valor estimado $m_c = 0,0040$ kg para una cuerda elástica de laboratorio, resulta $\mu \approx 4,88 \times 10^{-3}$ kg/m.

Cuadro 5: Comparación de velocidades (m/s) y error relativo.

T_i	$\bar{v}$	v_a	v_{teo}	ε (%)
T_0	0,791	0,885	4,47	82,3
T_1	0,927	1,105	6,33	85,4
T_2	1,149	1,207	7,76	85,2
T_3	1,264	1,268	8,96	85,9

Los errores relativos son del orden del 82–86 %, lo que indica una discrepancia muy significativa entre los valores experimentales y los teóricos calculados con $m_c = 4$ g. La causa más probable es que la densidad lineal real de la cuerda elástica empleada en el laboratorio sea considerablemente mayor que la estimada. Si se parte de las velocidades experimentales medias y se despeja μ de (6), se obtiene $\mu = T/\bar{v}^2$:

- T_0 : $\mu = 0,0975/(0,791)^2 \approx 0,156$ kg/m
- T_3 : $\mu = 0,3918/(1,264)^2 \approx 0,245$ kg/m

Estos valores, del orden de 0,2 kg/m, son aproximadamente 30 veces mayores que los asumidos en el cálculo teórico, lo cual indica que la cuerda elástica empleada tiene una densidad lineal mucho mayor que la de una cuerda convencional de laboratorio. Esta discrepancia sistemática no compromete la validez del experimento desde el punto de vista cualitativo: la dependencia lineal $f_n \propto n$ y el incremento de la velocidad con la tensión se verifican correctamente.

4.6 Efecto de doblar la longitud de la cuerda

Si la longitud pasara de L a $2L$ manteniendo constantes la tensión T y la densidad lineal μ , la ecuación (10) daría

$$f'_n = \frac{n}{2(2L)} \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \frac{f_n}{2}. \quad (16)$$

Así, la frecuencia de cada modo se reduciría exactamente a la mitad. La justificación física es inmediata: al duplicar la longitud, las longitudes de onda propias permitidas por las condiciones de contorno también se duplican ($\lambda'_n = 4L/n$), y como la velocidad de

fase no cambia, la frecuencia disminuye en la misma proporción. Esto también puede interpretarse como que se necesita un menor número de oscilaciones por unidad de tiempo para que «quepan» los mismos nodos y vientres en una cuerda el doble de larga.

5 Conclusiones

Del análisis experimental realizado se extraen las siguientes conclusiones:

1. Se ha verificado que la frecuencia de resonancia de la cuerda crece de forma lineal con el número de modo para cada tensión aplicada, en acuerdo con la predicción teórica $f_n = nv/(2L)$. Los coeficientes de determinación $R^2 > 0,97$ confirman la calidad de este ajuste.
2. Las velocidades de fase obtenidas por ambos procedimientos (cálculo directo y ajuste lineal) son consistentes entre sí. Los valores obtenidos por ajuste son:
 - $T_0 = 0,098 \text{ N}$: $v_a = (0,885 \pm 0,059) \text{ m/s}$
 - $T_1 = 0,196 \text{ N}$: $v_a = (1,105 \pm 0,102) \text{ m/s}$
 - $T_2 = 0,294 \text{ N}$: $v_a = (1,207 \pm 0,039) \text{ m/s}$

$$\blacksquare T_3 = 0,392 \text{ N}: v_a = (1,268 \pm 0,018) \text{ m/s}$$

3. La velocidad de fase aumenta al incrementar la tensión, coherente con $v \propto \sqrt{T}$. No obstante, la comparación con el valor teórico muestra discrepancias del orden del 85 %, achacables principalmente a que la densidad lineal real de la cuerda elástica empleada ($\mu \approx 0,2 \text{ kg/m}$) es muy superior a la estimada ($\mu \approx 5 \times 10^{-3} \text{ kg/m}$). Para obtener una comparación cuantitativa fiable sería necesario medir directamente la masa de la cuerda.
4. Las ordenadas en el origen de los ajustes lineales no son estrictamente nulas, especialmente para las tensiones bajas. Esto refleja la presencia de efectos sistemáticos como la fricción en la polea, la elasticidad no ideal de la cuerda y la dificultad de excitar los modos de baja frecuencia de forma eficiente.
5. Duplicar la longitud de la cuerda a tensión constante reduciría las frecuencias propias a la mitad, como consecuencia directa de la cuantización de las longitudes de onda impuesta por las condiciones de contorno en los extremos fijos.

Referencias

- [1] A. P. French, *Vibraciones y Ondas*. Editorial Reverté, 1971.
- [2] J. R. Taylor, *Mecánica Clásica*. Editorial Reverté, 2005.
- [3] S. T. Thornton y J. B. Marion, *Classical Dynamics of Particles and Systems*, 5.^a ed. Thomson Brooks/Cole, 2004.